

Laporan Tugas Individu 3

Program Bilangan Prima Antara 1 Sampai 50



Disusun oleh:

Firdaus Bintang M.J (25104410034)

Kelas TI C

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

2025

1. Deskripsi Tugas

Senku sedang mempelajari matematika untuk membedakan dan menghitung jumlah bilangan prima antara nilai 1 sampai 50. Tugasnya adalah membuat program C++ untuk menampilkan nilai-nilai bilangan prima tersebut dan menghitung: Jumlah bilangan prima yang ditemukan. Total penjumlahan dari semua bilangan prima.

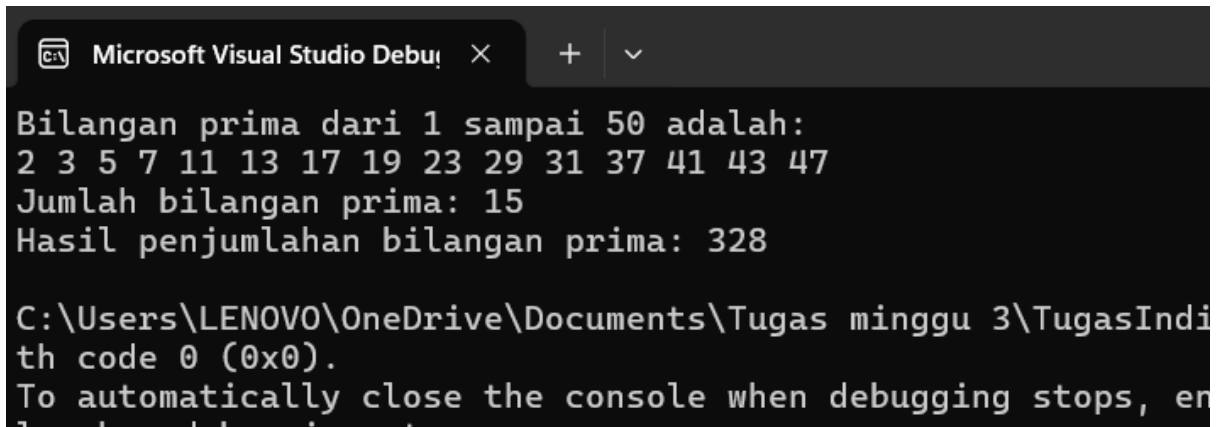
2. Algoritma Penyelesaian

- Tentukan batas awal dan akhir (1 sampai 50).
- Periksa setiap angka dari 2 hingga 50.
- Tentukan apakah angka tersebut bilangan prima dengan cara membagi angka itu dengan bilangan lain.
- Jika angka tidak habis dibagi bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri, maka angka tersebut bilangan prima.
- ampilkan semua bilangan prima yang ditemukan.
- Hitung banyaknya bilangan prima dan jumlah total nilainya.

3. Source Code Program

```
TugasIndividu03.cpp
TugasIndividu03 (Global Scope) main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int primeNumbers[50]; // Array untuk menyimpan bilangan prima
6      int count = 0;         // Menghitung jumlah bilangan prima
7      int sum = 0;           // Menghitung total penjumlahan bilangan prima
8
9      // Mencari bilangan prima dari 1 sampai 50
10     for (int num = 1; num <= 50; num++) {
11         bool isPrime = true; // Anggap bilangan prima sampai terbukti sebaliknya
12         if (num < 2) {
13             isPrime = false;
14         }
15         else {
16             for (int i = 2; i * i <= num; i++) {
17                 if (num % i == 0) {
18                     isPrime = false;
19                     break;
20                 }
21             }
22         }
23         if (isPrime) {
24             primeNumbers[count] = num;
25             sum += num;
26             count++;
27         }
28     }
29
30     // Menampilkan hasil
31     cout << "Bilangan prima dari 1 sampai 50 adalah:" << endl;
32     for (int i = 0; i < count; i++) {
33         cout << primeNumbers[i] << " ";
34     }
35     cout << endl;
36     cout << "Jumlah bilangan prima: " << count << endl;
37     cout << "Hasil penjumlahan bilangan prima: " << sum << endl;
38
39     return 0;
}
```

4. Hasil Output Program

A screenshot of the Microsoft Visual Studio Debug Console. The window title is "Microsoft Visual Studio Debug Console". The output text is as follows:

```
Bilangan prima dari 1 sampai 50 adalah:  
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47  
Jumlah bilangan prima: 15  
Hasil penjumlahan bilangan prima: 328  
  
C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\Tugas minggu 3\TugasIndi  
th code 0 (0x0).  
To automatically close the console when debugging stops, en
```

5. Kesimpulan

Program berhasil menampilkan semua bilangan prima antara 1 sampai 50, menghitung jumlahnya sebanyak 15 bilangan prima, dan menjumlahkan semua nilainya menjadi 328.